BÁO CÁO KỸ THUẬT

KIẾN TRÚC DỰ ĐOÁN PHÂN CẤP DRIVE-JEPA

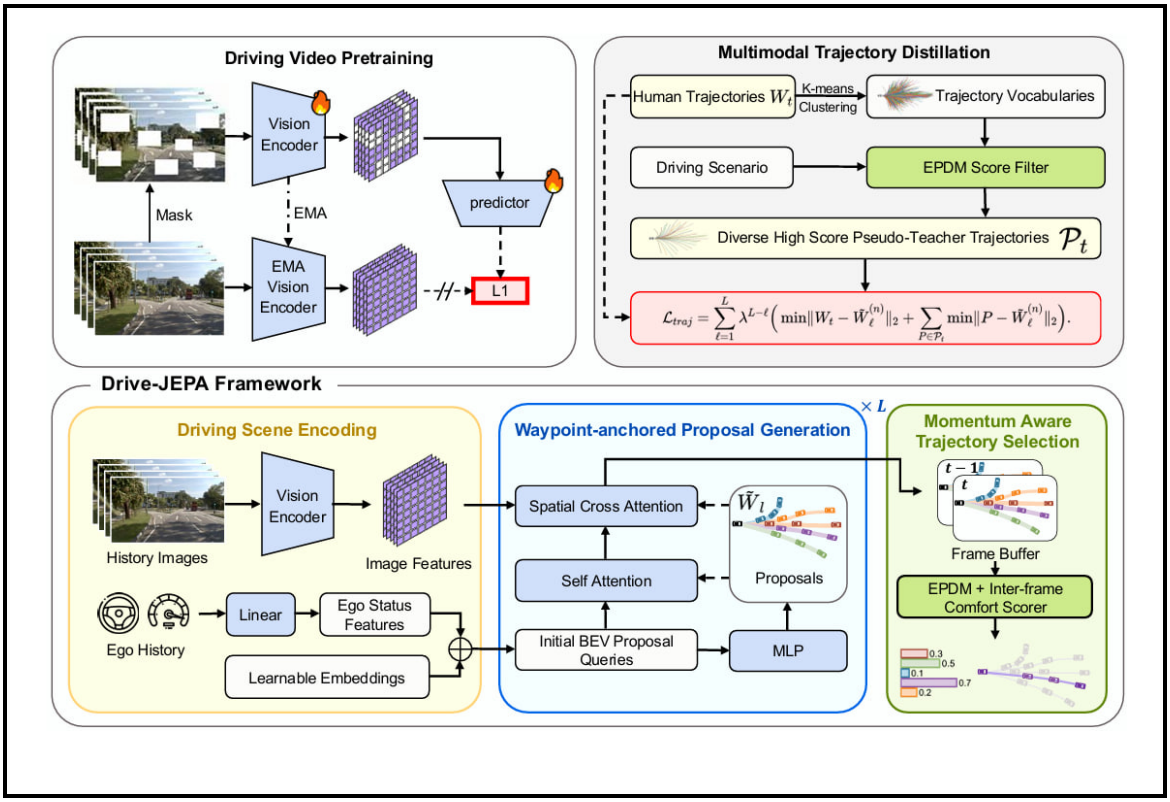
---

1. TÓM TẮT VẤN ĐỀ & CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN TOÀN CẢNH

- **Nút thắt cổ chai giám sát (Supervision Bottleneck):** Bài toán lớn nhất của lái xe end-to-end hiện nay là mỗi tình huống giao thông trong tập dữ liệu chỉ cung cấp duy nhất một quỹ đạo thực tế (Ground Truth) từ con người. Trong khi đó, tương lai là đa chế độ (multimodal) — ví dụ: tại một ngã tư, xe có thể rẽ trái, rẽ phải hoặc đi thẳng đều an toàn.
- **Hệ quả của "Học vẹt":** Nếu chỉ dùng Imitation Learning đơn thuần, mô hình sẽ bị Mode Collapse (sụp đổ chế độ), dẫn đến việc xe không biết xử lý các phương án an toàn khác khi tình huống thực tế thay đổi nhẹ so với tập huấn luyện.
- **Ưu thế cho xe tại Việt Nam:**
  - **Perception-free:** Drive-JEPA không cần gán nhãn 3D hay phân vùng vật thể đắt đỏ mà học trực tiếp từ video.
  - **Xử lý giao thông hỗn hợp:** Khả năng dự đoán đặc trưng tiềm ẩn (latent features) giúp hệ thống hiểu được "ý đồ"chuyển động của các tác nhân như xe máy, người đi bộ mà không cần nhận diện từng thực thể rời rạc.

Mô tả luồng dữ liệu 3 giai đoạn theo Figure 2:

- **Giai đoạn 1 (Pretraining):** Video thô được đưa vào bộ mã hóa ViT để học biểu diễn tiên đoán qua mục tiêu V-JEPA, tạo ra các đặc trưng không gian-thời gian mạnh mẽ.
- **Giai đoạn 2 (Proposal Generation):** Khối WADA khởi tạo 32 đề xuất đường đi online, sử dụng đặc trưng hình ảnh và trạng thái xe để tinh chỉnh quỹ đạo. Cơ chế MTD đóng vai trò là "nguồn giám sát bổ trợ"giúp đa dạng hóa các đề xuất này.
- **Giai đoạn 3 (Selection):** Các đề xuất được chấm điểm qua bộ Neural Scorer và hiệu chỉnh bởi cơ chế Momentum-aware để chọn ra đường đi an toàn và mượt mà nhất.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống Drive-JEPA.

2. TRỌNG TÂM CHI TIẾT: CƠ CHẾ MÔ PHỎNG & MULTIMODAL TRAJECTORY DISTILLATION (MTD)

Đây là thành phần then chốt giúp Drive-JEPA vượt qua các giới hạn về dữ liệu.

2.1. Quy trình chưng cất tri thức từ Simulator

1. **Bước 1: Xây dựng Vocabulary (Từ điển quỹ đạo):** Sử dụng thuật toán K-means để gom cụm hơn 100.000 quỹ đạo con người, chọn ra 8192 tâm cụm (anchors) đại diện cho toàn bộ không gian hành động khả thi.

2. **Bước 2: Log-replay & Chấm điểm EPDM:** Đưa 8192 quỹ đạo này vào bộ mô phỏng NAVSIM v2. Tại đây, hệ thống thực hiện tái hiện (replay) các tác nhân giao thông xung quanh để kiểm tra "nếu xe đi theo đường này thì chuyện gì xảy ra?".

3. **Bước 3: Tiêu chí EPDM (Extended Predictive Driver Model):** Quỹ đạo được đánh giá qua các chỉ số khắt khe:

   - **NC (No Collisions):** Không va chạm với xe khác/vật cản.

- **DAC (Drivable Area Compliance):** Luôn đi trong vùng lái được.
- **EP (Ego Progress):** Xe có thực sự tiến về phía trước hiệu quả không?

4. **Bước 4: Lọc Pseudo-teachers:** Chỉ những quỹ đạo có điểm EPDM > 0.95 mới được chọn làm mục tiêu huấn luyện bổ trợ (pseudo-teachers).

2.2. Chi tiết Hàm Loss Quỹ đạo ($\mathcal{L}_{traj}$)

Thay vì chỉ ép mô hình học theo 1 đường của con người, Drive-JEPA ép các đề xuất phải bao phủ toàn bộ các phương án an toàn thông qua Equation 2:

$$\mathcal{L}_{traj} = \sum_{\ell=1}^{L} \lambda^{L-\ell} \left(\min_n \|W_t - \tilde{W}_\ell^{(n)}\|_2 + \sum_{P \in \mathcal{P}_t} \min_n \|P - \tilde{W}_\ell^{(n)}\|_2 \right) \tag{1}$$

Giải thích toán học:

- W_t: Quỹ đạo con người; $P \in \mathcal{P}_t$: Các quỹ đạo an toàn từ simulator.
- **Toán tử min:** Chỉ ép nhánh đề xuất gần nhất tiến về mục tiêu, cho phép các nhánh khác tự do phân tỏa ra các hướng khác, tạo nên tính đa chế độ (multimodality).
- **Hệ số $\lambda = 0.1$:** Đóng vai trò giảm trọng số các vòng lặp đầu, ép mô hình phải đạt độ chính xác cực cao (fine-grained) ở các vòng lặp cuối.

Kết quả thực nghiệm: Độ đa dạng (Diversity) tăng từ 21% lên 40%, giúp xe xử lý linh hoạt hơn trong các tình huống như tránh xe máy tạt đầu tại Việt Nam.

3. PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHẦN KỸ THUẬT CỐT LÕI

3.1. Driving Video Pretraining (Kiến trúc V-JEPA)

Drive-JEPA từ bỏ việc tái tạo pixel (pixel reconstruction) vốn gây lãng phí tính toán để chuyển sang dự đoán đặc trưng tiềm ẩn (latent features).

- **Cơ chế Masked Prediction:** Loại bỏ ngẫu nhiên các mảng không gian-thời gian trong video, ép bộ dự đoán (Predictor) phải hiểu logic chuyển động để đoán được phần bị thiếu.
- **Hàm Loss tiền huấn luyện (L_1):**

$$\min |P_\phi(\Delta y, E_\theta(x)) - sg(E_{\bar{\theta}}(y))|_1 \tag{2}$$

- **EMA & Stop-gradient (sg):** Nhánh mục tiêu dùng mạng EMA (trung bình động) cập nhật chậm để tạo ra đích đến ổn định, trong khi Stop-gradient ngăn lỗi lan truyền ngược, giúp chống lại hiện tượng Representation Collapse.

3.2. Waypoint-anchored Proposal Generation (Khối WADA)

Thay vì dùng danh sách quỹ đạo cố định, khối này sinh đề xuất online và liên tục tinh chỉnh.

- **Khởi tạo:** 32 đề xuất ($N_p = 32$) được đẻ ra dựa trên đặc trưng hình ảnh và trạng thái hiện tại (ego status) của xe.
- **Cơ chế WADA Attention:** Sử dụng Deformable Attention để lấy mẫu đặc trưng BEV tại đúng tọa độ của các điểm mốc (waypoints). Điều này giúp hệ thống tập trung vào các vùng "mặt đường"quan trọng nhất cho việc lái xe thay vì quét toàn bộ khung hình.

3.3. Momentum-aware Trajectory Selection

Đây là khối đảm bảo xe chạy mượt, không bị "giật"giữa các khung hình.

- **Neural Scorer:** Một mạng MLP chấm điểm cho 32 nhánh dựa trên xác suất va chạm và tuân thủ luật lệ.
- **Công thức hiệu chỉnh Momentum (S):**

$$S \leftarrow \frac{7S + S_c}{8} \tag{3}$$

- **Điểm Comfort (S_c):** Phạt các quỹ đạo có độ lệch lớn so với quỹ đạo đã chọn ở khung hình trước đó (W_{t-1}).

Mục tiêu: Tối ưu hóa chỉ số Extended Comfort (EC) và History Comfort (HC), đảm bảo trải nghiệm lái xe "êm ái như tài xế VinFast"cho khách hàng.

4. KẾT LUẬN & THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Drive-JEPA không chỉ là lý thuyết mà đã thiết lập kỷ lục mới (SOTA) trên các bảng xếp hạng xe tự lái khắt khe nhất thế giới:

Chỉ số (Metric)	**Kết quả Drive-JEPA**	**So sánh với trước**
NAVSIM v1 (PDMS)	**93.3**	Vượt iPad, DriveSuprim
NAVSIM v2 (EPDMS)	**87.8**	Thiết lập cột mốc mới
Perception-free PDMS	**89.0**	Cao hơn 3 điểm so với Epona

Tổng kết giá trị: Drive-JEPA chứng minh rằng việc sử dụng 1 camera trước kết hợp với Video Pretraining và Simulation Distillation có thể đạt được hiệu suất vượt xa các hệ thống dùng nhiều cảm biến và gán nhãn thủ công. Đây là giải pháp cực kỳ tiết kiệm chi phí tính toán nhưng mang lại độ an toàn và ổn định tối đa cho các dòng xe điện thông minh của VinFast.

Báo cáo này được thực hiện dựa trên tài liệu nghiên cứu Drive-JEPA phục vụ dự án nội bộ URA Lab.